Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 11 – Ünite 4 – *OBYS Çok Kanallı Dönüşüm – Çalışma Kağıdı*	

Süre

Bu çalışma kağıdını tamamlamak için tahmini süre: **45–50 dakika**.

Bölüm 1: Boşluk Doldurma

(5 dakika – 10 puan)

1. OBYS responsive mimarisinin üç katmanı: _____ (UI), _____ (Servis), _____ (Veri).
2. Servis sınıfları (IceAktarmaServisi vb.) Q _____ türevidir ve moveToThread ile worker thread'e taşınır.
3. Tüm I/O işlemleri arka planda çalıştığı için ana pencere asla _____ (bloklanmaz/donmaz); kullanıcı serbest bir şekilde başka iş yapabilir.
4. Worker pattern'da QObject'in slot'ları, moveToThread sonrasında _____ (worker) thread'inde çalışır.
5. Veri katmanında Depo<Ogrenci> sınıfı std:: _____ ile thread-safe yapılır; çoklu paralel okuma + tek yazma destekler.

Bölüm 2: Çoktan Seçmeli

(5 dakika – 10 puan)

1. OBYS responsive sürümünde aynı anda yapılabilir mi?
   A) İki ayrı CSV içe aktarma + manuel öğrenci ekleme
   B) Yalnızca tek bir işlem
   C) İki GPA hesaplama (paralel)
   D) Aynı dosyaya iki dışa aktarma
2. Servis sınıfları (worker'lar) hangi mekanizmayla iptal edilir?
   A) std::stop_source taşıyıp request_stop çağırılarak
   B) Worker thread terminate ile öldürülerek
   C) QApplication::quit çağrılarak
   D) Mutex'i kilitleyerek
3. Tablo modelinin (QStandardItemModel) güncellenmesi hangi thread'de yapılmalı?
   A) Worker thread'inde
   B) UI thread'inde (sinyal/slot ile)
   C) Mutex altında herhangi bir thread'de
   D) Atomic ile worker'da
4. GPA hesaplaması için en uygun Qt aracı hangisidir?
   A) QtConcurrent::mapped (paralel map işlemi için)
   B) std::async (Qt değil)

C) Tek QThread, manuel yönetim

D) QTimer ile asenkron

5. Worker temizliği için doğru sıra hangisidir?

A) delete worker; delete thread;

B) thread->quit(); thread->wait(); worker->deleteLater(); thread->deleteLater();

C) Hiçbir şey, GC otomatik

D) Yalnızca worker'ı sil

Bölüm 3: Doğru/Yanlış

(5 dakika – 10 puan)

(a) Bölüm 11'deki Depo<T> arayüzü Bölüm 1'dekiyle uyumludur; sadece içeride mutex eklenmiştir.

(b) Worker thread'inde QStandardItemModel'a doğrudan satır eklemek güvenlidir.

(c) ThreadSanitizer (TSan) ile derleme veri yarışlarını çalışma zamanında tespit eder.

(d) OBYS responsive sürümünde 50K CSV import 4-5 saniye sürer ve UI hiç donmaz.

(e) Servis sınıfını UI thread'inde tutmak Worker pattern'in amacına aykırıdır.

Bölüm 4: Kod Analizi

(15 dakika – 30 puan)

(a) Aşağıdaki kodda hangi temel sorun var?

```
class Worker : public QObject {
    Q_OBJECT
public slots:
    void calistir() {
        for (int i = 0; i < 1'000'000; ++i) {
            isle(i);
            tablo_->setItem(i, 0, new
                QTableWidgetItem(QString::number(i)));
            // !!! UI'a dogrudan dokunma
        }
    }
};
```

3

(b) Aşağıdaki kodda neden `disconnect` kullanmak yerine deleteLater tercih edildi?

```
connect(worker, &Worker::tamamlandi, this,
    [this, dialog, thread, worker] {
        dialog->deleteLater();
        thread->quit();
        thread->wait();
        worker->deleteLater();
        thread->deleteLater();
    });
```

3

Bölüm 5: Kod Yazma

(15 dakika – 40 puan)

(a) Bir HesaplamaServisi'nin imzasını yazın: QObject türevi, hesapla slot'u, durdur slot'u, `ilerleme(int, int)` ve `tamamlandi(QList<double>)` sinyalleri. Sınıf std::shared_ptr<Depo> alır constructor'da. Tam başlık dosyası şeklinde yazın. 8cm